تكليف 1

تطوير ويب

في تطوير الويب، تُعرف هذه الأرقام رسمياً باسم **حالات الاستجابة HTTP (HTTP Status Codes)**. وهي عبارة عن رموز رقمية مكونة من 3 أرقام يرسلها خادم الويب (Server) إلى المتصفح (Browser) كاستجابة لطلب المستخدم (Request)، لتوضيح ما حدث لهذا الطلب وهل تم تنفيذه بنجاح أم واجه مشكلة.

تتوزع هذه الرموز على **5 فئات رئيسية** يبدأ كل منها برقم معين يحدد طبيعة الاستجابة، وإليك تفصيل أبرزها وتحديداً الأشهر مثل **200** و **404**:

1. فئة النجاح (2xx - Success)

تشير هذه الأرقام إلى أن طلب المتصفح قد تم استلامه وفهمه ومعالجته بنجاح تام من قبل الخادم.

- **الخطأ/الحالة 200 (OK - تم بنجاح):**
  - **المعنى:** هذا هو الرمز القياسي والأكثر شيوعاً. يعني أن الطلب نجح تماماً، وأن الصفحة أو الملف المطلوب (مثل صورة أو نص برمجي) تم إرساله وعرضه للمتصفح دون أي مشاكل.
- **الحالة 201 (Created - تم الإنشاء):**
  - **المعنى:** تعني أن الطلب نجح وأدى إلى إنشاء مورد (Resource) جديد على الخادم (تستخدم بكثرة في واجهات برمجة التطبيقات APIs، مثل عند تسجيل مستخدم جديد أو إنشاء منشور).
- **الحالة 204 (No Content - لا توجد محتويات):**
  - **المعنى:** نجح الخادم في تنفيذ الطلب، ولكنه لا يحتاج إلى إرسال أي محتوى أو صفحة جديدة للمتصفح (تُستخدم غالباً عند نجاح عمليات الحذف في قواعد البيانات)

2. فئة إعادة التوجيه (3xx – Redirection)

تعني أن الإجراء لم يكتمل بعد، ويتطلب من المتصفح اتخاذ خطوة إضافية (مثل الانتقال إلى عنوان مختلف) لإتمام الطلب.

- **الحالة 301 (Moved Permanently - نقل دائم):**
  - **المعنى:** الصفحة المطلوبة تم نقلها بشكل **دائم** إلى عنوان URL جديد. يقوم المتصفح تلقائياً بتحويل المستخدم إلى العنوان الجديد، وهو مهم جداً لمحركات البحث (SEO) لنقل قوة الصفحة القديمة للجديدة.
- **الحالة 302 (Found / Moved Temporarily - نقل مؤقت):**
  - **المعنى:** الصفحة تم نقلها مؤقتاً إلى عنوان آخر، وسيتم العودة للعنوان الأصلي لاحقاً.

3. فئة أخطاء العميل (4xx - Client Error)

تشير هذه الأرقام إلى أن **الخطأ ناتج عن المتصفح أو المستخدم** (طلب غير صحيح، رابط خاطئ، أو نقص في الصلاحيات).

- **الخطأ 404 (Not Found - الصفحة غير موجودة):**
  - **المعنى:** أشهر أخطاء الويب على الإطلاق. يعني أن الخادم لم يتمكن من العثور على الصفحة أو الملف المطلوبة بالعنوان (URL) الذي كتبه المستخدم. قد يحدث بسبب كتابة الرابط بشكل خاطئ أو حذف الصفحة من الموقع.
- **الخطأ 400 (Bad Request - طلب سيء):**
  - **المعنى:** الخادم لا يمكنه فهم الطلب المرسل من المتصفح بسبب صيغة غير صحيحة أو بيانات تالفة.
- **الخطأ 401 (Unauthorized - غير مصرح):**
  - **المعنى:** يتطلب الوصول إلى هذه الصفحة تسجيل الدخول أولاً (أو بيانات اعتماد صحيحة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور).
- **الخطأ 403 (Forbidden - ممنوع):**
  - **المعنى:** الخادم فهم الطلب، لكنه **يرفض تنفيذه** لعدم امتلاك المستخدم الصلاحيات الكافية لرؤية الصفحة أو الملف، بغض النظر عما إذا كان مسجلاً للدخول أم لا.

4. فئة أخطاء الخادم (5xx - Server Error)

تشير هذه الأرقام إلى أن الطلب سليم من جهة المستخدم، لكن **المشكلة تقع داخل الخادم نفسه** (عطل في البرمجة، ضغط هائل، أو قاعدة بيانات متوقفة).

- **الخطأ 500 (Internal Server Error - خطأ داخلي في الخادم):**
  - **المعنى:** خطأ عام وشامل يعلمك أن شيئاً ما قد انكسر أو حدث بشكل خاطئ في الشيفرة البرمجية للخادم، مما منعه من إتمام الطلب.
- **الخطأ 502 (Bad Gateway - بوابة سيئة):**
  - **المعنى:** عندما يعمل الخادم كوسيط (Proxy أو Gateway) وتلقى استجابة غير صالحة من الخادم الخلفي (Backend) الذي يحاول الاتصال به.
- **الخطأ 503 (Service Unavailable - الخدمة غير متاحة):**
  - **المعنى:** الخادم حالياً غير قادر على استقبال الطلبات مؤقتاً، وغالباً يكون السبب ضغطاً هائلاً على الموقع (Traffic Overload) أو إجراء صيانة دورية للخادم.

التكليف 2

المحاضرة الأولى

لإزالة بيانات الجلسة (Session) وتسجيل الخروج قسرياً من موقع إلكتروني عبر أدوات المطور (Developer Tools) في المتصفح، يمكنك اتباع الخطوات التالية بالتفصيل:

1.فتح أدوات المطور (Developer Tools):اختصار لوحة المفاتيح.

افتح الصفحة المطلوبة في المتصفح، ثم اضغط على مفتاح **F12** في لوحة المفاتيح، أو انقر بزر الماوس الأيمن في أي مكان فارغ بالصفحة واختر **فحص (Inspect)**.

Verification: تظهر نافذة أدوات المطور في أسفل أو جانب الشاشة.

2.الانتقال إلى تبويب التطبيق (Application):إدارة التخزين المحلي.

من شريط التبويبات العلوي في أدوات المطور، اختر تبويب **Application** (في بعض المتصفحات مثل فايرفوكس قد يسمى **Storage**).

Verification: تظهر قائمة جانبية تحتوي على خيارات التخزين وملفات تعريف الارتباط الخاصة بالموقع.

3.مسح ملفات تعريف الارتباط وجلسة التخزين: Cookies و Storage.

في القائمة الجانبية اليسرى:

1. توسيع قسم **Cookies** والنقر على رابط الموقع، ثم حذف ملفات الارتباط الخاصة بالمصادقة (مثل token أو session_id).

2. تفقد أقسام **Local Storage** و **Session Storage** وحذف أي قيم مرتبطة بتسجيل الدخول.

- **طريقة أسرع:** يمكنك اختيار **Storage** من أعلى القائمة الجانبية، ثم الضغط على زر **Clear site data** في اللوحة الرئيسية لمسح جميع البيانات المخزنة للموقع دفعة واحدة.

Verification: تفريغ القوائم واختفاء رموز الجلسة أو ملفات الارتباط الخاصة بالمستخدم.

4.إعادة تحميل الصفحة:التحقق النهائي.

قم بتحديث الصفحة الحالية (عبر الضغط على زر التحديث أو مفتاح **F5**).

Verification: يتم توجيهك تلقائياً إلى صفحة تسجيل الدخول (Login Page) نتيجة لانتهاء الجلسة وحذف بيانات الاعتماد.

إعداد الطالب/ حسام امين الجماعي

